

Opgavesættet indeholder tre opgaver med i alt elleve delopgaver. Delopgaverne vægtes ens.

Held og lykke!

Opgave 1

Efter det sidste Europavalg i 2014 var 5 af de valgte medlemmer fra Danmark kvinder, og 8 var mænd; i Sverige var 11 ud af 20 medlemmer kvinder og i Finland var det 7 ud af 13. Undersøg ved et test, om kvindernes chancer for at blive medlem i Europaparlamentet er den samme i de tre lande. Giv korte svar:

- (a) Hvilket test bruger du, og hvilken fordeling antages for teststørrelsen under nulhypotesen?
- (b) Angiv teststørrelsen og p -værdien.
- (c) Hvad er den faglige konklusion?

Opgave 2

Trykstyrke er en af de vigtigste egenskaber ved beton. Datasættet `betonstyrke.csv`, som skal analyseres i denne opgave, stammer fra et forsøg vedrørende trykstyrke af en betonblanding. Ved forsøget blev der anvendt tre forskellige blandemaskiner og to forskellige trykstyrkemålere. For hver kombination af blandemaskine og trykstyrkemåler blev fem betonblokke fremstillet med den pågældende blandemaskine, og trykstyrken blev målt med den pågældende trykstyrkemåler. Variablerne indeholdt i datasættet er

`styrke` - trykstyrke, målt i N/mm^2 ,

`blander` - angiver de tre blandemaskiner,

`maaler` - angiver de to trykstyrkemålere, og

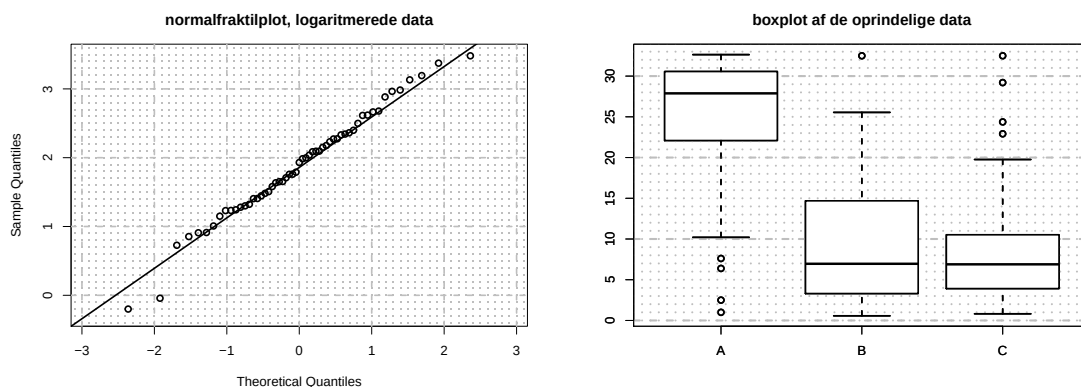
`gruppe` - angiver de seks grupper, dannet ved kombination af blandemaskine og trykstyrkemåler.

I det følgende kan det antages, at for hver af de seks grupper er trykstyrken normalfordelt. **Obs:** Opskriv undervejs formelt de modeller du bruger.

- (a) Opstil en statistisk model for disse trykstyrker. Vis ved et test, at det kan antages, at variansen af trykstyrken ikke afhænger af gruppen.
- (b) Vis ved et test, at det kan antages, at der er additiv virkning af blandemaskine og trykstyrkemåler på trykstyrken.
- (c) Tag udgangspunkt i modellen med additiv virkning af blandemaskine og trykstyrkemåler – den model du endte med i delopgave (b). Vis ved et test, at der kan antages, at der ikke er virkning af blandemaskiner på trykstyrken.
- (d) Tag udgangspunkt i modellen du endte med i delopgave (c). Find estimat og 95%-konfidensinterval for forskellen i middelværdien af trykstyrken mellem de to trykstyrkemålere. Kan der antages, at der ikke er forskel på de to trykstyrkemålere?
- (e) Find 95%-konfidensinterval for residualvariansen i modellen du endte med i delopgave (c).

Opgave 3

- (a) Nogle gange logaritmetransformeres observerede data for at disse kan beskrives med en normalfordeling. Figuren nedenunder viser til venstre et normalfraktilplot, som er lavet på logaritmen af varigheden i dage, af sygehusophold for 55 borgere, der opsøgte skadestuen med akutte mavesmerter. Til højre ses boxplots af tre datasæt på 55 observationer hver. Et af de tre boxplots A, B eller C er for de oprindelige varighedsdata før logaritmetransformation. Angiv, hvilket boxplot der svarer til de oprindelige varighedsdata, og giv en kort begrundelse for dit valg.



- (b) Firmaet Trinamix udvikler 3D kameraer baseret på afstandsmåling under brug af infrarødt lys. For hvert 3D punkt i billedet tages n målinger; så beregnes gennemsnittet $\bar{d}$ af afstanden. Spredningen på en enkelt måling er 0.34 mm. Hvor stor må n være for at opnå en spredning $SE[\bar{d}]$ på maksimalt 0.05 mm?
- (c) Ved klimaopvarmning frygtes, at vi i fremtiden vil få flere voldsomme storme også i Danmark. For at undersøge, om dette allerede er ved at ske, har en klimaforsker optalt antallet af voldsomme storme i Danmark med middelvind på mindst 26.4 m/s i perioden 1999-2008 (X_1) og i perioden 2009 - 2018 (X_2).

Angiv en statistisk model for data, og formuler en nulhypotese og en alternativhypotese der kan bruges til at besvare den ovenfor omtalte frygt. Angiv så den faglige konklusion, når man ved et test af denne hypotese får en p -værdi på $p_{\text{obs}} = 0.97$.